

Чек-лист

Векторы на координатной плоскости

Координаты, длина, операции
и скалярное произведение

24 сентября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Матвея Горбачева



1. Координаты вектора

Пусть

$$A(x_A; y_A)$$

— начало вектора, а

$$B(x_B; y_B)$$

— его конец. Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A)$$

□ Всегда используйте порядок

координаты конца — координаты начала.

□ Координата по x показывает горизонтальное смещение: вправо — положительное, влево — отрицательное.

□ Координата по y показывает вертикальное смещение: вверх — положительное, вниз — отрицательное.

□ Если начало вектора совпадает с началом координат, координаты вектора совпадают с координатами его конца.

Пример. Пусть

$$A(3; 2), \quad B(9; 3).$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (9 - 3; 3 - 2) = (6; 1).$$

Это означает смещение на 6 единиц вправо и на 1 единицу вверх.

2. Длина вектора

Если

$$\vec{a} = (x_a; y_a),$$

то

$$|\vec{a}| = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}$$

и, следовательно,

$$|\vec{a}|^2 = x_a^2 + y_a^2.$$

Если в задаче требуется именно квадрат длины, извлекать квадратный корень не нужно.

Например, для

$$\vec{a} = (6; 2)$$

получаем

$$|\vec{a}|^2 = 6^2 + 2^2 = 40.$$

3. Основные операции с векторами

Для

$$\vec{a} = (x_a; y_a), \quad \vec{b} = (x_b; y_b)$$

используются следующие правила.

Операция	Формула
Умножение на число	$k\vec{a} = (kx_a; ky_a)$
Сложение	$\vec{a} + \vec{b} = (x_a + x_b; y_a + y_b)$
Вычитание	$\vec{a} - \vec{b} = (x_a - x_b; y_a - y_b)$
Противоположный вектор	$-\vec{b} = (-x_b; -y_b)$

Вычитание удобно понимать через сложение:

$$\boxed{\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b})}.$$

Противоположный вектор имеет ту же длину, но направлен в противоположную сторону:

$$\overrightarrow{BA} = -\overrightarrow{AB}.$$

4. Геометрическое сложение векторов

При сложении действует правило треугольника:

$$\boxed{\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}}.$$

Чтобы сложить два произвольных вектора геометрически, второй вектор можно параллельно перенести так, чтобы его начало совпало с концом первого. Сумма соединяет начало первого вектора с концом перенесённого второго.

Для вычитания сначала замените

$$\vec{a} - \vec{b}$$

на

$$\vec{a} + (-\vec{b}),$$

после чего примените обычное правило сложения.

Важно различать

$$|\vec{a}| + |\vec{b}| \quad \text{и} \quad |\vec{a} + \vec{b}|.$$

В общем случае эти величины не равны.

5. Скалярное произведение и угол между векторами

Скалярное произведение двух векторов — число. Его можно вычислять двумя способами.

Через координаты

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b.$$

Через длины и угол

Если φ — угол между ненулевыми векторами,

$$0^\circ \leq \varphi \leq 180^\circ,$$

то

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| |\vec{b}| \cos \varphi.$$

Следовательно,

$$\cos \varphi = \frac{x_a x_b + y_a y_b}{\sqrt{x_a^2 + y_a^2} \sqrt{x_b^2 + y_b^2}}, \quad |\vec{a}| \neq 0, \quad |\vec{b}| \neq 0.$$

Для ненулевых векторов полезен критерий перпендикулярности:

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0.$$

Также знак скалярного произведения позволяет быстро проверить характер угла:

$$\vec{a} \cdot \vec{b} > 0 \Rightarrow \varphi < 90^\circ,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \varphi = 90^\circ,$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} < 0 \Rightarrow \varphi > 90^\circ.$$

Пример. Пусть

$$\vec{a} = (1; 2), \quad \vec{b} = (-2; -1).$$

Тогда

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \cdot (-2) + 2 \cdot (-1) = -4,$$

$$|\vec{a}| = \sqrt{5}, \quad |\vec{b}| = \sqrt{5}.$$

Поэтому

$$\cos \varphi = -\frac{4}{5},$$

а значит,

$$\varphi = \arccos\left(-\frac{4}{5}\right).$$

Отрицательный косинус согласуется с тем, что угол тупой.

6. Составные выражения: порядок действий

Если в скалярном произведении участвует сумма или разность векторов, удобнее сначала выполнить операции с векторами.

Пусть

$$\vec{a} = (-1; 3), \quad \vec{b} = (4; 1), \quad \vec{c} = (2; t),$$

и известно, что

$$(\vec{a} + \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0.$$

Сначала

$$\vec{a} + \vec{b} = (3; 4).$$

Затем

$$(3; 4) \cdot (2; t) = 3 \cdot 2 + 4t.$$

По условию

$$6 + 4t = 0,$$

откуда

$$t = -\frac{3}{2}.$$

7. Координатный метод в геометрии

Если координаты в условии отсутствуют, их часто выгодно ввести самостоятельно. Используйте декартову систему координат: оси должны быть взаимно перпендикулярны, а единичный масштаб по обеим осям — одинаковым.

Удобное начало координат часто совпадает с:

- ☐ вершиной фигуры;
- ☐ серединой стороны;
- ☐ центром симметрии или точкой пересечения диагоналей;

□ основанием высоты.

Пример: прямоугольник. Пусть

$$AB = 6, \quad AD = 8.$$

Выберем

$$A(0; 0), \quad B(0; 6), \quad D(8; 0), \quad C(8; 6).$$

Тогда

$$\overrightarrow{AB} = (0; 6), \quad \overrightarrow{AD} = (8; 0),$$

поэтому

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = (8; 6),$$

и

$$|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD}| = \sqrt{8^2 + 6^2} = 10.$$

Тот же результат следует из правила параллелограмма:

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}.$$

Пусть диагонали пересекаются в точке O . Поскольку диагонали прямоугольника делятся точкой пересечения пополам,

$$O(4; 3).$$

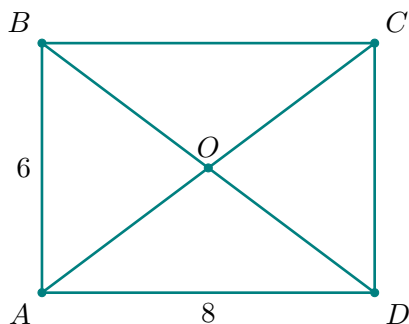
$$\overrightarrow{AO} = (4; 3), \quad \overrightarrow{DO} = (-4; 3).$$

Следовательно,

$$\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{DO} = (0; 6),$$

и

$$|\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{DO}| = 6.$$



8. Полезная геометрическая заготовка: равносторонний треугольник

Для равностороннего треугольника со стороной a полезно помнить высоту

$$h = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

Высота одновременно является медианой, поэтому по теореме Пифагора

$$h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 = a^2.$$

Отсюда

$$h^2 = \frac{3a^2}{4}, \quad h = \frac{a\sqrt{3}}{2}.$$

В координатных задачах начало координат часто удобно помещать в основание такой высоты.

9. Сонаправленные и противоположно направленные векторы

Если ненулевые векторы $\vec{c}$ и $\vec{b}$ сонаправлены, то

$$\vec{c} = k\vec{b}, \quad k > 0.$$

Если они направлены противоположно, то

$$\vec{c} = k\vec{b}, \quad k < 0.$$

При умножении вектора на число его длина изменяется по правилу

$$|k\vec{b}| = |k| |\vec{b}|.$$

Пример. Пусть

$$\vec{a} = (-2; 4), \quad \vec{b} = (2; -1),$$

вектор $\vec{c}$ сонаправлен с $\vec{b}$, причём

$$|\vec{c}| = |\vec{a}|.$$

Из сонаправленности

$$\vec{c} = k\vec{b} = (2k; -k), \quad k > 0.$$

Далее

$$|\vec{c}| = \sqrt{(2k)^2 + (-k)^2} = \sqrt{5k^2} = |k|\sqrt{5},$$

а

$$|\vec{a}| = \sqrt{(-2)^2 + 4^2} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}.$$

Поэтому

$$|k|\sqrt{5} = 2\sqrt{5},$$

то есть

$$|k| = 2.$$

Так как $k > 0$, получаем

$$k = 2,$$

а значит,

$$\boxed{\vec{c} = (4; -2)}.$$

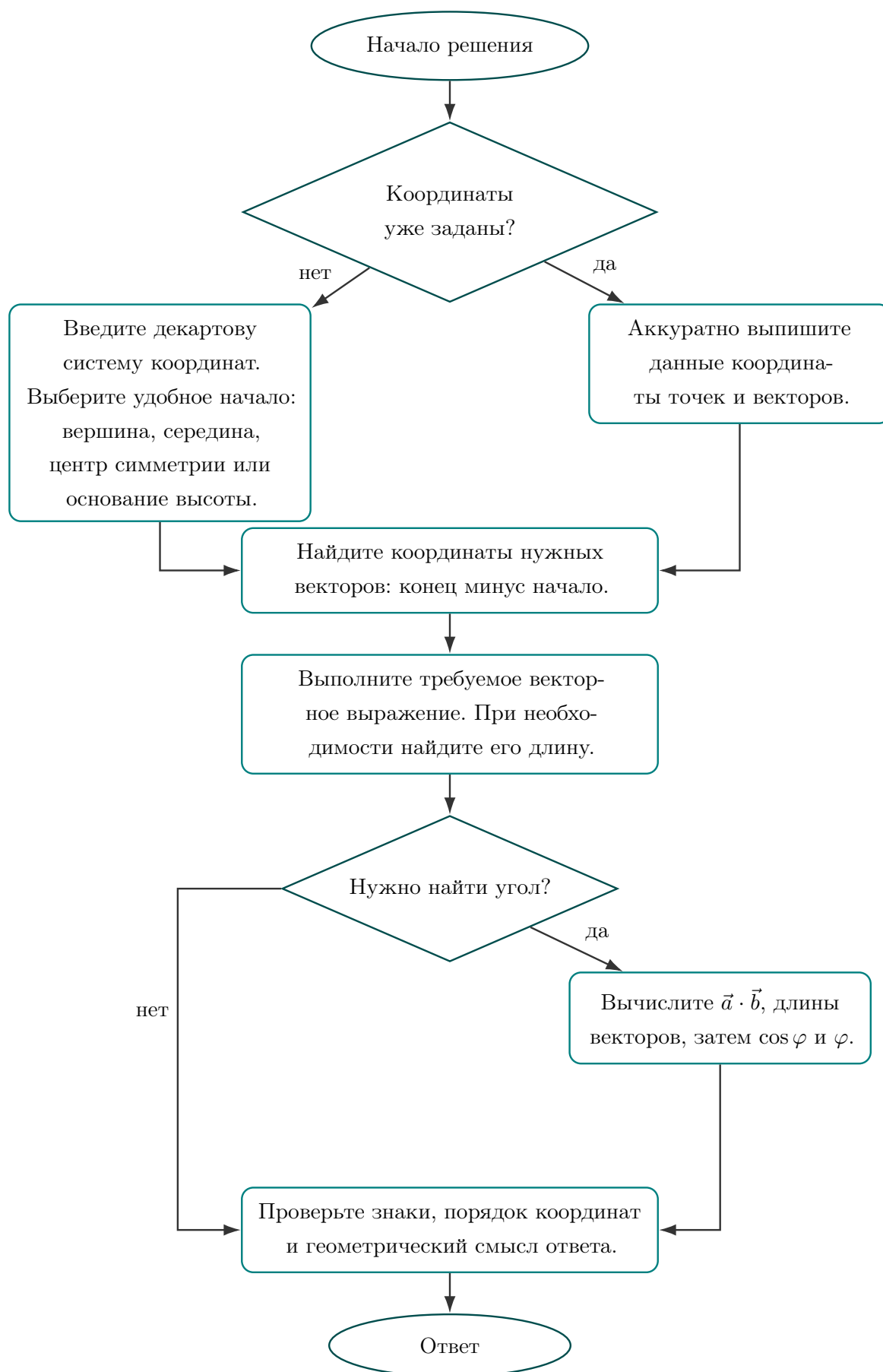
10. Типичные ошибки и самопроверка

- ☐ В $\overrightarrow{AB}$ перепутаны начало и конец. Проверка: всегда $B - A$.
- ☐ При движении влево или вниз потерян знак «минус».
- ☐ В формуле длины одна из координат не возведена в квадрат.
- ☐ При поиске $|\vec{a}|^2$ без необходимости извлекается корень.
- ☐ Смешиваются $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ и $|\vec{a} + \vec{b}|$.
- ☐ В скалярном произведении перемножены несоответствующие координаты.
- ☐ При поиске угла найден только $\cos \varphi$, хотя требуется сам φ .
- ☐ Если $\cos \varphi = c < 0$, то $\varphi = \arccos c$; дополнительная поправка не нужна.
- ☐ При сонаправленности допускается $k < 0$, хотя должно быть $k > 0$.
- ☐ В геометрии введены косые оси или разный единичный масштаб, после чего неверно применена формула длины.

11. Итоговый чек-лист формул

Что требуется	Формула
Координаты $\overrightarrow{AB}$	$(x_B - x_A; y_B - y_A)$
Длина	$ \vec{a} = \sqrt{x_a^2 + y_a^2}$
Квадрат длины	$ \vec{a} ^2 = x_a^2 + y_a^2$
Умножение на число	$k\vec{a} = (kx_a; ky_a)$
Сумма	$\vec{a} + \vec{b} = (x_a + x_b; y_a + y_b)$
Разность	$\vec{a} - \vec{b} = (x_a - x_b; y_a - y_b)$
Скалярное произведение	$\vec{a} \cdot \vec{b} = x_a x_b + y_a y_b$
Скалярное произведение через угол	$\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{a} \vec{b} \cos \varphi$
Косинус угла	$\cos \varphi = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{ \vec{a} \vec{b} }$
Перпендикулярность	$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ для ненулевых векторов
Сонаправленность	$\vec{c} = k\vec{b}, k > 0$

Алгоритм: координатный метод в задачах на векторы



Тренировочный блок — Путь А

Инструкция. Решите задания самостоятельно. Промежуточные координаты рекомендуется выписывать полностью: это снижает риск ошибок в знаках и порядке вычитания.

1. Даны точки

$$A(-2; 5), \quad B(4; 1).$$

Найдите координаты вектора $\overrightarrow{AB}$ и его длину.

2. Даны векторы

$$\vec{a} = (3; -1), \quad \vec{b} = (1; 2).$$

Найдите

$$2\vec{a} - \vec{b}$$

и длину полученного вектора.

3. Даны векторы

$$\vec{a} = (1; 1), \quad \vec{b} = (2; 0).$$

Найдите угол между этими векторами.

4. В прямоугольнике $ABCD$

$$AB = 8, \quad AD = 12.$$

Диагонали пересекаются в точке O . Найдите

$$|\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{DO}|.$$

Рекомендуется использовать координатный метод.

5. Даны

$$\vec{a} = (-6; 8), \quad \vec{b} = (3; -4).$$

Вектор $\vec{c}$ сонаправлен с $\vec{b}$, причём

$$|\vec{c}| = |\vec{a}|.$$

Найдите координаты $\vec{c}$ и значение

$$x_c + y_c.$$

ОТВЕТЫ

№	Ответ
1	$\overrightarrow{AB} = (6; -4), \quad \overrightarrow{AB} = 2\sqrt{13}.$
2	$2\vec{a} - \vec{b} = (5; -4), \quad 2\vec{a} - \vec{b} = \sqrt{41}.$
3	$45^\circ.$
4	$8.$
5	$\vec{c} = (6; -8), \quad x_c + y_c = -2.$